

Tentamensskrivning den 24/03 2022 – kl 08.15 – 12.15

DA383A – Signalbehandling

Lärare: Mats Syde – 040 – 665 83 30
Sergei Dytckov – 040 – 665 70 86

Tillåtna hjälpmedel: Egen räknare, linjal

Mobiltelefon eller annan sändande/mottagande utrustning skall vara avstängd och får inte medföras till tentamensplatsen utan skall läggas i av tentamensvakten anvisad förvaringsplats.

Skrivningen består av ett antal frågor/uppgifter som sammanlagt kan ge maximalt 48 poäng.

Tentamensbetyget ges enligt följande (Anpassning efter rättning kan göras):

Betyget 3: 24-31p

Betyget 4: 32-39p

Betyget 5: 40-48p

Instruktioner:

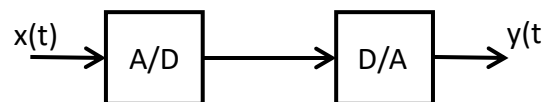
- Varje uppgift ska du börja på **ny sida**
- Skriv endast på **ena sidan** av pappret
- Lämna in uppgifterna **sorterade**
- Era svar ska vara **tydligt markerade**
- Om det saknas information i uppgiften görs lämpliga antagande **med motivering**
- Skriv namn och personnummer överst på varje blad du lämnar in.
- Du får gärna blanda svenska och engelska ord i dina svar.
- OBS! Denna instruktion skall **INTE** lämnas in!
- Alla svar ska ges på separat svarsapper.

1. Utsignalen, $y[n]$ för ett system har följande ekvation:

$$y[n] = 3x[n] - 4x[n-1] + 0,8y[n]$$

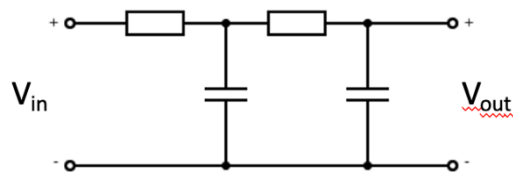
- a) Rita systemet i direktform I (1p)
- b) Bestäm systemets överföringsfunktion $H(z)$ (2p)
- c) Gör ett pol-nollställesdiagram för systemet. (1p)
- d) Är systemet stabilt? För poäng krävs en kort motivering. (1p)

2. Signalen $x(t) = 1 + 2 \cos(2\pi \cdot 400t) + 3 \cos(2\pi \cdot 700t) - 4 \cos(2\pi \cdot 1200t)$ samplas med 1000 Hz och återskapas sedan. Antag att A/D och D/A omvandlingarna är ideala.



- a) Hur ser den återskapade signalen $y(t)$ ut? (3p)
- b) Rita signalens dubbelsidiga frekvensdiagram. (1p)

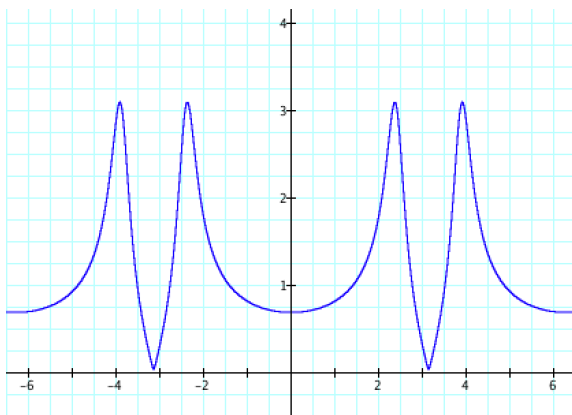
3. Vi har skapat ett analogt tvåstegs lågpasfilter, enligt bilden nedan.



Båda resistorerna har samma resistans(R) och båda kondensator har samma kapacitans(C).

- a) Bestäm $H(j\omega)$ för lågpasfiltret, (3p)
- b) Vilken blir bryt frekvensen för filtret om $R = 100 \text{ k}\Omega$ och $C = 100 \text{ nF}$ (2p)

4. I figuren nedan visas absolutbeloppet av frekvensfunktionen för ett IIR-filter av 2:a ordningen med ett nollställe.



Rita ungefär hur pol-nollställediagrammet kan se ut. Gör en kort motivering av

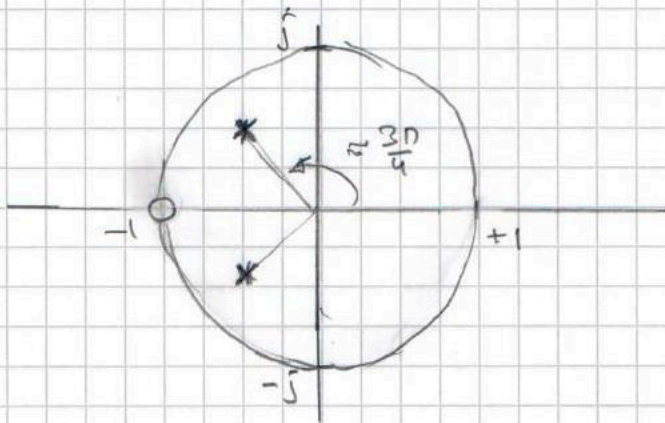
placeringarna.

(3p)

Figuren visar att det finns ett nollställe på (eller väldigt nära enhetscirkeln) för $\hat{\omega} = \pi$, dvs $z = -1$

Polerna tycks finnas ungefär vid $\hat{\omega} = \pm 2,3$ radianer $\approx \pm \frac{3\pi}{4}$

De ligger inte jättenära enhetscirkeln



5. Vi har genom att placera poler och nollställena i komplexa talplanet hittat ett filter som uppfyller våra kraven på frekvensgång. Nu återstår att få fram ett sätt att implementera filtret, dvs bestämma filterkoefficienterna så att koden kan skrivas.

Polerna finns i punkterna: $0.9j$, $0.5j$, $-0.5j$ och $-0.9j$.

Nollställena finns i punkterna: j och $-j$.

(samtliga poler och nollställena saknar således realdel och ligger på imaginär axeln)

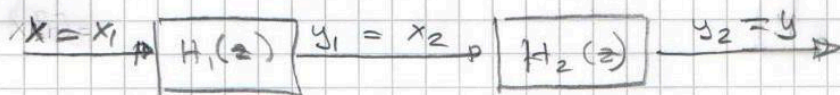
- Bestäm överföringsfunktionen $H(z)$. (b0 antas vara = 1) (2 p)
- Vi vill göra en lösning med kaskadkoppling av 2:a ordningens filter. Bestäm två överföringsfunktioner $H_1(z)$ och $H_2(z)$ som tillsammans ger $H(z)$ vid kaskadkoppling. (3 p)
- Bestäm filterkoefficienterna för vardera filtret. (4 p)

Poler : $\pm 0.9j$, $\pm 0.5j$

Nollställen : $\pm j$

$$a) \quad H(z) = \frac{(z-j)(z+j)}{(z-0.9j)(z+0.9j)(z-0.5j)(z+0.5j)}$$

b) Kaskadkoppling



Vid kaskadkoppling gäller $H(z) = H_1(z) \cdot H_2(z)$

Vi kan dela upp $H(z)$ t.ex så här :

$$H(z) = \underbrace{\frac{(z-j)(z+j)}{(z-0.9j)(z+0.9j)}}_{H_1(z)} \cdot \underbrace{\frac{1}{(z-0.5j)(z+0.5j)}}_{H_2(z)}$$

OBS komplexkonjugerade par måste finnas i samma del (annars blir inte koefficienterna reella)

$$c) \quad H_1(z) = \frac{z^2 + j \cdot z - j \cdot z - j^2}{z^2 + j \cdot 0.9z - j \cdot 0.9z - 0.81j^2} =$$
$$= \frac{z^2 + 1}{z^2 + 0.81} = \frac{\cancel{z^2} (1 + z^{-2})}{\cancel{z^2} (1 + 0.81 \cdot z^{-2})}$$

$$\text{Men } H_1(z) = \frac{Y_1(z)}{X_1(z)} \Rightarrow$$

$$Y_1(z) \cdot (1 + 0.81 \cdot z^{-2}) = X_1(z) (1 + z^{-2})$$

$$Y_1(z) = X_1(z) + z^{-2} X_1(z) - 0.81 \cdot z^{-2} \cdot Y_1(z)$$

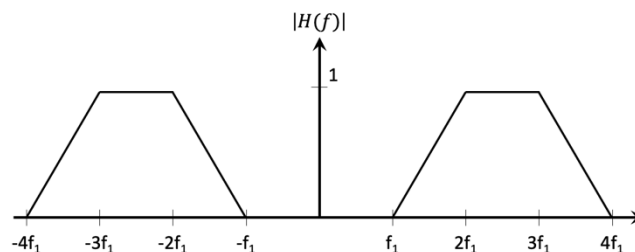
$$\checkmark \quad y_1[n] = x_1[n] + x_1[n-2] - 0.81 \cdot y_1[n-2]$$

$$\text{dvs } \underline{b_0=1, b_2=1, a_2=-0.81}$$

$$\begin{aligned}
 H_2(z) &= \frac{1}{z^2 + j0.5z - j0.5z - 0.25} = \frac{1}{z^2 + 0.25} = \frac{1}{z^2(1 + 0.25z^{-2})} = \frac{z^{-2}}{1 + 0.25z^{-2}} \\
 \Rightarrow Y_2(z)(1 + 0.25z^{-2}) &= X_2(z) \cdot z^{-2} \\
 Y_2(z) &= X_2(z) \cdot z^{-2} - 0.25 \cdot z^{-2} Y_2(z) \\
 \downarrow \\
 y_2[n] &= x_2[n-2] - 0.25 \cdot y_2[n-2]
 \end{aligned}$$

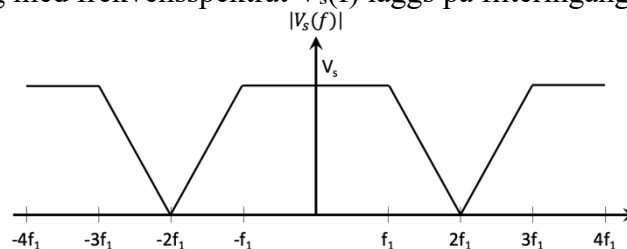
duo $b_2 = 1, a_2 = -0.25$

6. Ett linjärt analogt filter har frekvensfunktionen $H(f)$. Absolutbeloppet av $H(f)$ framgår



av figuren nedan.

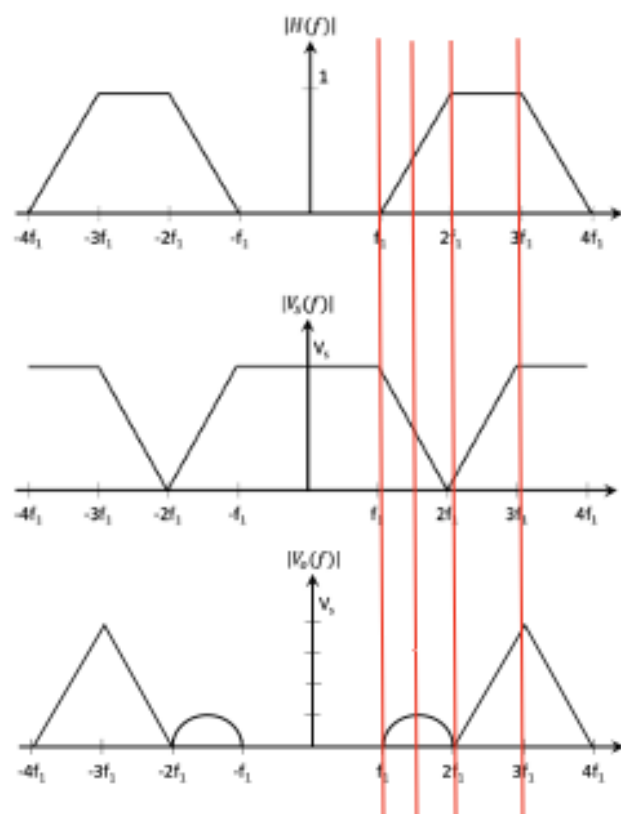
En spänning med frekvensspektrat $V_s(f)$ läggs på filteringången. Absolutbeloppet av



$V_s(f)$ framgår av figuren nedan.

Skissa absolutbeloppet av utspänningens, $V_o(f)$, frekvensspektrum.
Sätt ut tydlig gradering på axlarna.

(2p)



Please answer the following questions in English

7. Prove the following properties of Continuous Time Fourier Transform:

a) Linearity: $Ax_1(t) + Bx_2(t) \leftrightarrow AX_1(\omega) + BX_2(\omega)$

(1p)

b) Time shifting: $x(t - t_0) \leftrightarrow e^{-j\omega t_0} X(\omega)$

(3p)

Fourier Transform formula is $X(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$

Hint: For question b), you may start from Fourier Transform of time-shifted pulse signal $x = \delta(t - t_0)$

CTFT: $X(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$

a) $x(t) = Ax_1(t) + Bx_2(t) \leftrightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} (Ax_1(t) + Bx_2(t)) e^{-j\omega t} dt =$

$$= A \int_{-\infty}^{+\infty} x_1(t) e^{-j\omega t} dt + B \int_{-\infty}^{+\infty} x_2(t) e^{-j\omega t} dt =$$

$$= A X_1(\omega) + B X_2(\omega)$$

b) $x(-t) \leftrightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} x(-t) e^{-j\omega t} dt =$

let us replace $-t = k$, then $dt = -dk$

$$= \int_{+\infty}^{-\infty} x(k) e^{-j\omega(-k)} (-dk) =$$

use this sign to reverse the signs in integration " $+\infty$ "

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} x(k) e^{-j(-\omega)k} dk = X(-\omega)$$

c) $x = \delta(t - t_0) \leftrightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t - t_0) e^{-j\omega t} dt = e^{-j\omega t_0}$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cdot \delta(t - t_0) dt = f(t_0)$$

$x(t - t_0) = x(t) * \delta(t - t_0) \leftrightarrow X(\omega) \cdot e^{-j\omega t_0}$

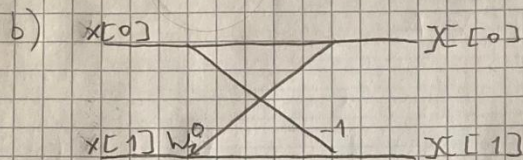
convolution

8.

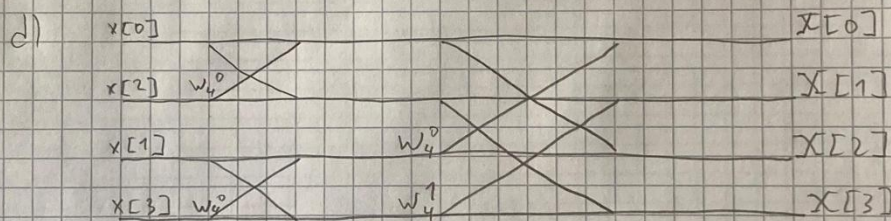
- a) Prove that Discrete Fourier Transform is a periodic function **(2p)**
- b) Draw the 2-point butterfly algorithm of the radix-2 iterative Fast Fourier Transform **(2p)**
- c) Write down the arithmetical operations performed in b) ($X[0] = \dots; X[1] = \dots$). Use general form with “twiddle factor” W_N^k . **(2p)**
- d) Draw the 4-point butterfly FFT (with coefficients and indexes). Prove that the complexity of this implementation is $O(N \cdot \log_2(N))$. **(4p)**

Discrete Fourier Transform formula is $X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-\frac{2\pi j}{N} kn}$

$$\begin{aligned}
 \text{a) } X[k+N] &= \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-\frac{2\pi j}{N}(k+N)n} = \\
 &= \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-\frac{2\pi j}{N}kn} \cdot \underbrace{e^{-\frac{2\pi j}{N}Nn}}_{=1} = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-\frac{2\pi j}{N}kn} = X[k]
 \end{aligned}$$



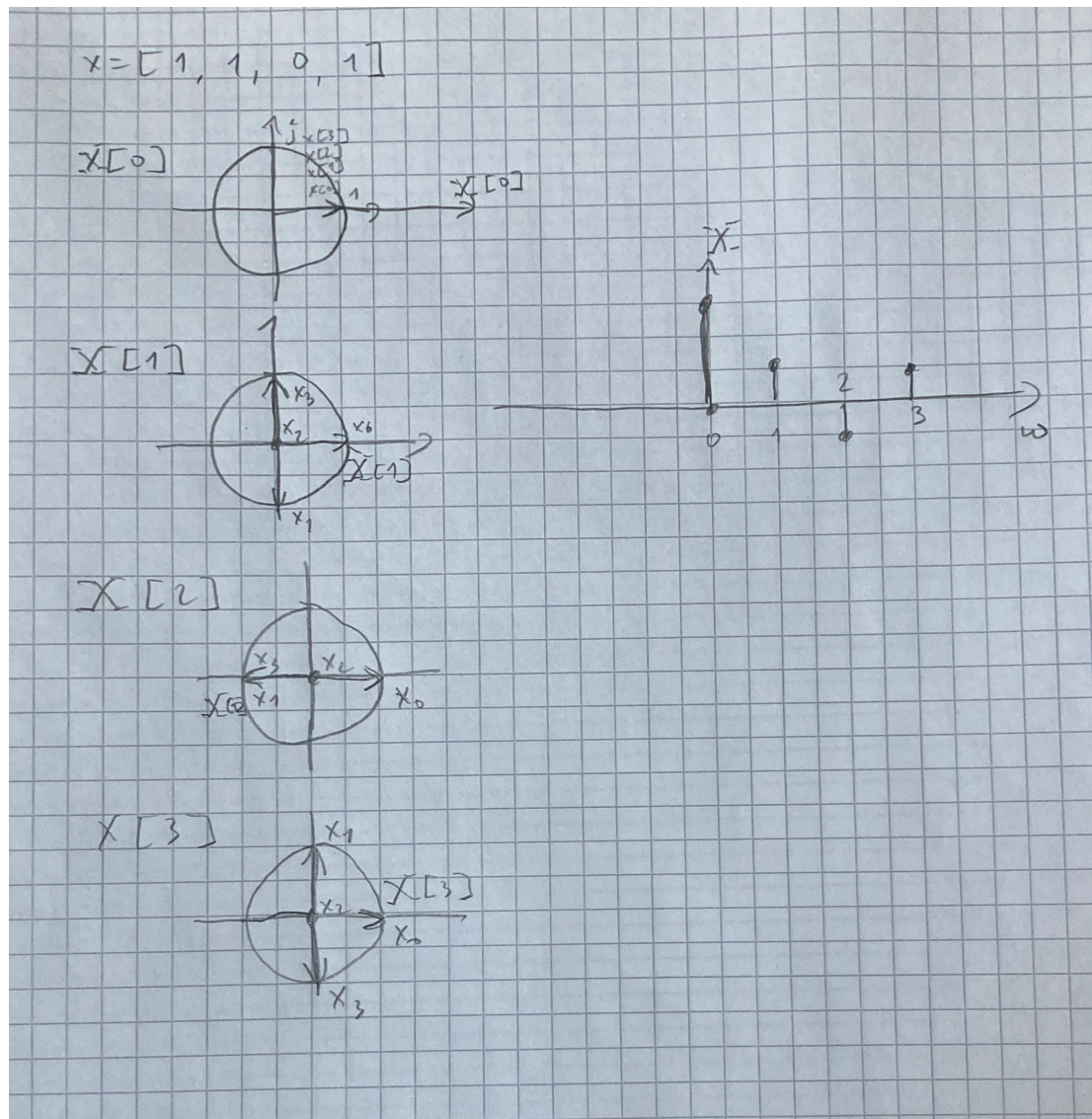
$$\begin{aligned}
 \text{c) } X[0] &= x[0] + w_2^0 \cdot x[1] \\
 X[1] &= x[0] - w_2^0 \cdot x[1]
 \end{aligned}$$



One butterfly is one multiplication and two additions. At each layer, we have $N/2$ butterflies. Also we have two layers in this example $2 = \log_2 4$.

Altogether, we have $N/2 \log_2 N$ multiplications and $2N \log_2 N$ additions. This is $O(N \log_2 N)$ complexity.

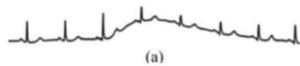
9. Given the input $x=[1,1,0,1]$, find an approximation of DFT geometrically. For each output $X[k]$ draw the all the components ($x[n]W_N^{kn}$) on a complex plane. Also draw the resulting $X[k]$ chart. (3p)



10. In ECG or photoelectric pulse measurement, signal can be contaminated with various noise sources (artifacts). What are the typical artifacts and what signal processing tools we can use to eliminate them? (3p)

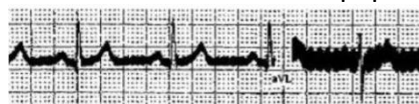
Answer:

a) **Baseline wandering** is an artifact where the signal's baseline slowly wanders, and is caused by electrode movement.



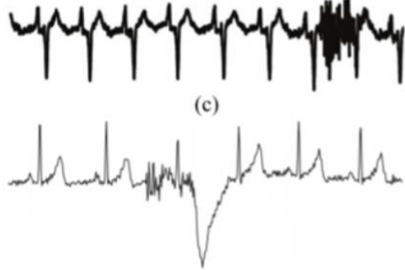
It could be filtered out with a high-pass filter, or (as we did for the project) normalized measuring minimum and maximum values within a certain time window.

b) **AC interference:** AC interference can be displayed as a thick baseline and amplitude to vary on the ECG waveform is an artifact that, this is due to being in a proximity that is too close to other electrical equipment.



Could try to filter it out with low-pass filter.

c) **Muscle tremors**: When irregular narrow and rapid spikes. Possible causes could be shivering, EMG signals or Parkinson's disease. Or **Motion artifacts** results in a large irregular swing in the baseline affecting the amplitude drastically.



Typically make the signal unrecoverable.